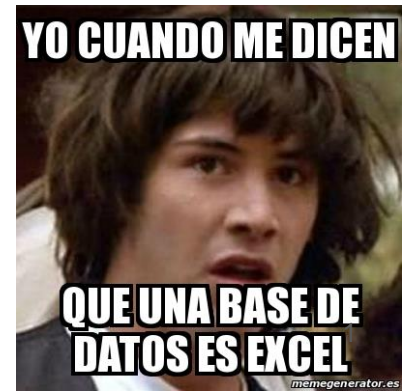
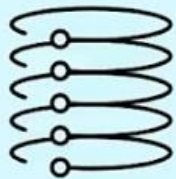


1 Almacenamiento de la información



Data sources



Relational
Databases



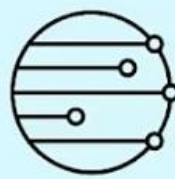
Flat files and
XML Datasets



APIs and Web
Services



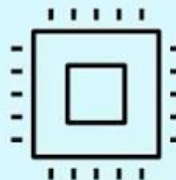
Web Scraping



Data Streams
and Feeds



Social platforms

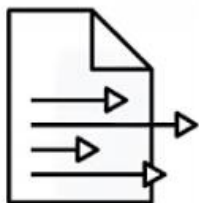


Sensor Devices

```
hosts.deny      ppp      zsh_command_not_found
grafeno30@linux:etc$ hexdump -C /etc/hosts
00000000  31 32 37 2e 30 2e 30 2e 31 09 6c 6f 63 61 6c 68 |127.0.
00000010  6f 73 74 0a 31 32 37 2e 30 2e 31 2e 31 09 6c 69 |ost.12
00000020  6e 75 78 0a 0a 23 20 54 68 65 20 66 6f 6c 6c 6f |nux..#
00000030  77 69 6e 67 20 6c 69 6e 65 73 20 61 72 65 20 64 |wing l
```

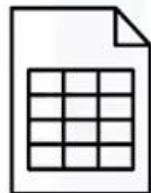
Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

File formats



Delimited text files

- CSV, TSV
- Store data in rows, items separated by a delimiter



Spreadsheets

- XLSX
- Store data in rows and columns



Language

- XML, JSON
- Transfer data
- Platform independent

Excel(MS), Datasheets(google), scalc(libreOffice), numbers(macOS)

Artículo	Precio	Cantidad	Importe
Crucial P5 Plus 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0	123,00 €	2	
AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz	227,99 €	1	
Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12GB GDDR6 Rev 2.0	455,99 €	3	
		Total	
		21%	
		Importe final	

CSV (valores separados por comas)



Año	Marca	Modelo	Descripción	Precio
1997	Ford	E350	ac, ABS, moon	3000.00
1999	Chevy	Venture	Extended Edition	4900.00
1999	Chevyr	Venture	Extended Edition, Very Large	5000.00
1996	Jeep	Grand Cherokee	MUST SELL! air, moon roof, loaded	4799.00

La tabla de arriba puede ser representada de la siguiente forma en CSV:

```
Año,Marca,Modelo,Descripción,Precio
1997,Ford,E350,"ac, ABS, moon",3000.00
1999,Chevyr,Venture,Extended Edition,4900.00
1999,Chevy,Venture,"Extended Edition, Very Large",5000.00
1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL! air, moon roof, loaded",4799.00
```

EJERCICIO: Crea el fichero csv de este ejemplo con tu editor de texto favorito (notepad, nano, etc..) y súbelo a la carpeta de ejercicios de drive

XML *eXtensible Markup Language*

Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el *World Wide Web Consortium* (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible.

XML no ha nacido únicamente para su aplicación en *Internet*, sino que se propone como un **estándar para el intercambio de información** estructurada entre diferentes plataformas.

XML *eXtensible Markup Language*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<!DOCTYPE Edit_Mensaje SYSTEM "Edit_Mensaje.dtd">
```

```
<Edit_Mensaje>
```

```
  <Mensaje>
```

```
    <Remitente>
```

```
      <Nombre>Nombre del remitente</Nombre>
```

```
      <Mail> Correo del remitente </Mail>
```

```
    </Remitente>
```

```
    <Destinatario>
```

```
      <Nombre>Nombre del destinatario</Nombre>
```

JSON (JavaScript Object Notation)

Es un formato de texto sencillo **para el intercambio de datos**. Se trata de un subconjunto de la notación literal de **objetos** de **JavaScript**, aunque, debido a su amplia adopción como alternativa a **XML**, se considera un formato independiente del lenguaje.

Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como formato de intercambio de datos es que resulta mucho más sencillo escribir un **analizador sintáctico** (parser) para él. En JavaScript, un texto JSON se puede analizar fácilmente usando la función `eval()`.

```
{
  "menu": {
    "id": "file",
    "value": "File",
    "popup": {
      "menuitems": [
        {
          "value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"
        }, {
          "value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"
        }, {
          "value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"
        }
      ]
    }
  }
}
```

YAML(*YAML Ain't Markup Language*)

XML	JSON	YAML
<pre><Servers> <Server> <name>Server1</name> <owner>John</owner> <created>123456</created> <status>active</status> </Server> </Servers></pre>	<pre>{ Servers: [{ name: Server1, owner: John, created: 123456, status: active }] }</pre>	<pre>Servers: - name: Server1 owner: John created: 123456 status: active</pre>

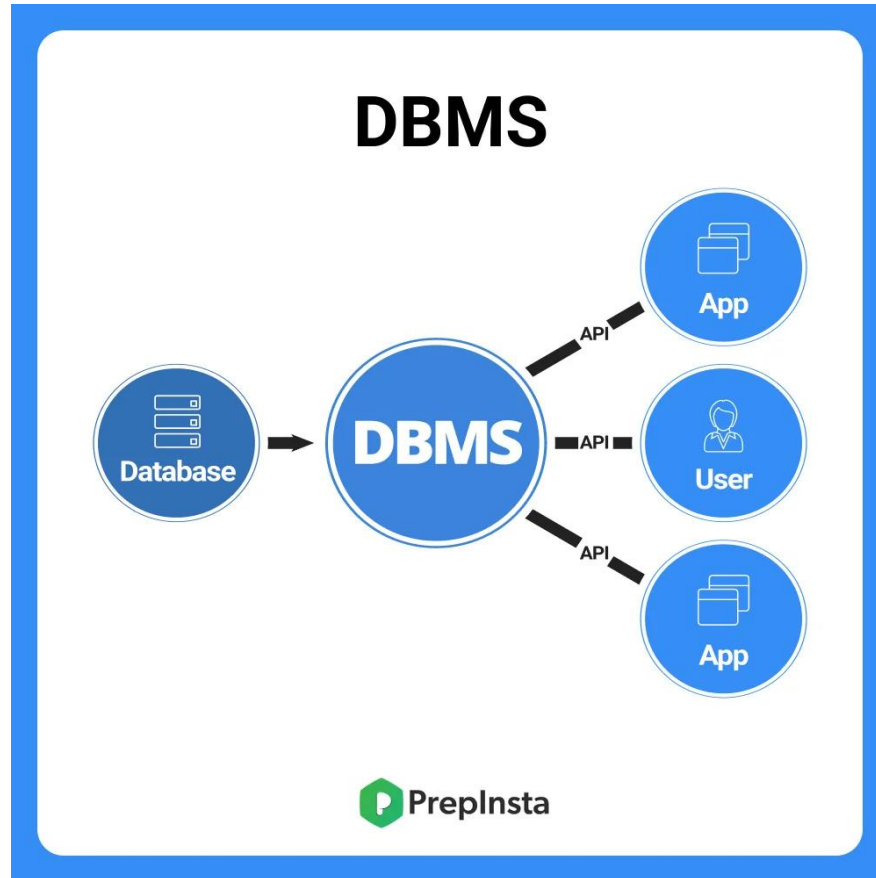
Base de datos

Es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto y, en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información.

Ejemplo: En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.

Hay programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD (del inglés *Database Management System* o DBMS), que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

Base de datos



Base de datos

Son excelentes para uno o un pequeño número de usuarios que no necesitan utilizar **un gran volumen de datos complejos**.

Las bases de datos, por otro lado, fueron creadas para almacenar **gran cantidad de información** organizada, enormes cantidades en ocasiones. Las bases de datos permiten **consultas multiusuario**, que permite **acceder y consultar los datos de forma rápida y segura** a muchos usuarios al mismo tiempo.